Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2010-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：281

1. 到最近边距离至少 t 的点组成边长 $1-2t$ 的中心正方形。

2. 所求面积即概率，为 $(3/5)^2-(1/3)^2=56/225$；边界面积为零。

3. 答案为 281。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2017-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：409

1. 比较距离平方，得两个半平面 $x > 6$、$y < (2/5)x + 1$。与三角形相交后，区域顶点为 $(6,0), (12,0), (10,5), (6,17/5)$。

2. 沿 $(6,0)$ 到 $(10,5)$ 的对角线分割，面积为 $15 + 34/5 = 109/5$；原三角形面积为60。

3. 概率为 $(109/5)/60 = 109/300$，故 $p + q = 409$。边界等距情形面积为零，不影响概率。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2020-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：171

1. 临界直线为 $y = x/2 + 1/16$。当 $x > 5/8$ 时取直线上方，$x < 5/8$ 时取下方；竖直线本身面积为零。

2. 右侧梯形面积为 $\frac{3}{8}(5/8 + 7/16)/2 = 51/256$，左侧为 $\frac{5}{8}(1/16 + 3/8)/2 = 35/256$。

3. 概率等于总面积 $86/256 = 43/128$，故答案 171。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2004-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：817

1. 对角线取 $(0,0)$ 到 $(36,15)$，圆心允许范围为 $[1,35]\times[1,14]$，面积 442。线方程为 $5x-12y=0$，避开条件为 $|5x-12y|>13$。

2. 一侧有利三角形顶点为 $(5,1),(35,1),(35,27/2)$，面积 $375/2$；半转得到另一相同区域。

3. 故概率为 $375/442$，答案 817。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2017-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：048

1. 三个相邻顶点间的圆弧度数为 $2x, 2x, 360-4x$。除概率为零的边界情形，弦不碰三角形当且仅当两端点落在同一段弧上。

2. 令 $u=x/180$，不相交概率为 $2u^2+(1-2u)^2=11/25$，化为 $75u^2-50u+7=0$，两根 $1/5, 7/15$。

3. 对应 $36^\circ, 84^\circ$，均在 $(0, 90^\circ)$ 内，三角形非退化，差为48。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2017-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：041

1. 由泰勒斯定理，Q, R 在以 OP 为直径、半径100的同一半圆上，弦长 $QR = 200 \sin |a-b|$。角差小于75度，所以事件等价于 $|a-b| \leq 30$。

2. 在均匀的 75×75 参数正方形中，排除区域为两个直角边45的三角形，总面积 45^2。概率为 $1 - 45^2/75^2 = 16/25$，故 $m+n = 41$。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2023-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：035

1. 中点必在 $[0,2]^2$ 中，失败恰指中点两坐标都超过 1，落入缺失的右上方单位方格。

2. 此时必须一点在上臂、一点在右臂，概率为 $2/9$。在这个条件下，每个坐标和大于 2 的概率为 $1/2$，且横纵坐标事件相互独立。

3. 失败概率为 $(2/9)(1/2)^2 = 1/18$，成功概率为 $17/18$，故答案 35。

Source / 来源

Section 5.3 Geometric probability

几何概率

[AIME-2003-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：092

1. 关于 45° 对称，只需考虑 $0 < x \leq 45^\circ$。最大边为 $\cos^2 x$，不能成三角形等价于 $\cos^2 x \geq \sin^2 x + \sin x \cos x$。

2. 倍角化简为 $\tan 2x \leq 2$，故 $x \leq \frac{1}{2} \arctan 2$。

3. 两个对称失败区间总长为 $\arctan 2$ 度，所以 $p = \arctan 2 / 90^\circ$，所求参数和 92。

Source / 来源